实验九 光控呼吸灯综合实验 I

9.1 实验目的

1. 完成 555 定时器知识的自主学习，提升自主学习能力；
2. 综合运用电子电路相关知识设计符合要求的电路，提高知识融会贯通的应用能力；
3. 能够运用仿真软件验证设计的正确性，具备使用计算机辅助进行电路设计的能力；
4. 完成实物电路的搭建与调试，锻炼实践动手能力。

9.2 实验预习要求

1. 熟悉 Multisim 软件的使用方法。
2. 熟悉 555 定时器及其构成多谐振荡器的工作原理。
3. 根据任务需求，进行光控呼吸灯电路的设计。
4. 明确本次实验的目的、意义、实验原理、实验内容。

9.3 实验仪器

表 9-1 实验仪器与器件列表

名称	数量	型号
安装有 Multisim 软件的计算机	1 台	

9.4 实验任务

设计并实现一个光控呼吸灯：环境较亮时 LED 可靠熄灭；环境变暗并超过设定阈值后，LED 以缓慢变亮—缓慢变暗的方式周期“呼吸”；光照在阈值附近小幅波动时不应频繁启停。要求先完成理论设计和 Multisim 仿真。

表 9-2 实验指标

指标	要求	说明
供电	+5.0 V	上电前限流建议 50 mA；所有仪器共地
呼吸周期	3.8 s，允许一定误差	需同时给出理论、仿真、实测三者
555 定时电容波形	约在 1/3VCC～2/3VCC 之间充放电	5 V 供电时约 1.67～3.33 V
LED 峰值电流	建议 8～15 mA，且不得超过器件允许值	用限流电阻压降计算
亮环境	光敏电阻等效阻值较小时，RESET 被拉低，LED 熄灭	可用 4.7 kΩ电阻代替光敏电阻做定量测试，仿真用三角波电压源代替
暗环境	光敏电阻等效阻值较大时，RESET 为高，LED 正常呼吸	可用 22kΩ或更大电阻代替光敏电阻测试，仿真用三角波电压源代替
迟滞	亮→暗与暗→亮的启停阈值不同	避免阈值附近反复跳变

9.5 设计与仿真实验

根据实验任务，实验整机参考电路原理图如图 1 所示。

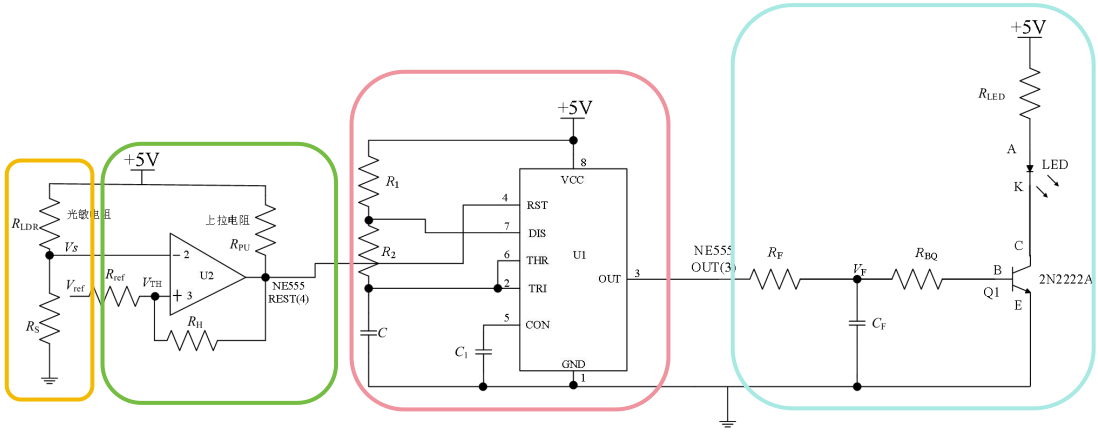


图 1 整机参考原理图（所有地共地）

该系统由以下四个功能模块组成：

光敏电阻检测 → **迟滞比较** → **555 多谐振荡器** → **RC 渐变与 LED 驱动**

本实验以 555 定时器、多谐振荡器、RC 渐变与三极管 LED 驱动、光敏检测及 LM393 迟滞比较原理为基础。要求完成“指标提出—理论设计—参数选取—分模块仿真—整机联调—参数优化”，为后续面包板实物搭建确定最终元件参数。具体内容为：使用 Multisim 完成光控呼吸灯系统的参数设计与仿真。

要求先依据性能指标计算关键元件参数，再分别完成各模块的仿真与参数比较，最后完成整机联调。不得只照抄参考阻容值；每一个关键参数都须给出计算依据或工程选择理由，设计完成后需要记录 T、D、V_S、V_{RESET}、$I_{LED,max}$、$V_{TH,H}$、$V_{TH,L}$ 等及两种光照方向对应的启停阈值。

表 9-3 设计要求

项目	设计要求
电源电压	VCC= 5.0 V
呼吸周期	T = 3.8 s，允许误差±10%
555 占空比	建议 50%～60%
LED 峰值电流	不大于 15 mA
LED 亮度	应呈连续渐亮—渐暗变化，不允许明显突变
光照控制	明亮环境关闭呼吸灯，暗环境开启呼吸灯

项目	设计要求
光敏电阻	5506；亮态约 2～5 kΩ，暗态可达约 200 kΩ
抗临界抖动	须设计迟滞，不允许只有单一比较阈值
IC 去耦	NE555/LM555、LM393 电源端附近各设置 0.1 μF
555 控制端	5 脚经 10 nF 接 GND

将光控呼吸灯电路设计的任务进行分解，从最简单的 LED 灯亮灭手动控制开始，逐步增加功能，并使用 multisim 仿真验证电路设计的正确性，最终使用面包板完成具有完整功能的实际电路搭建。

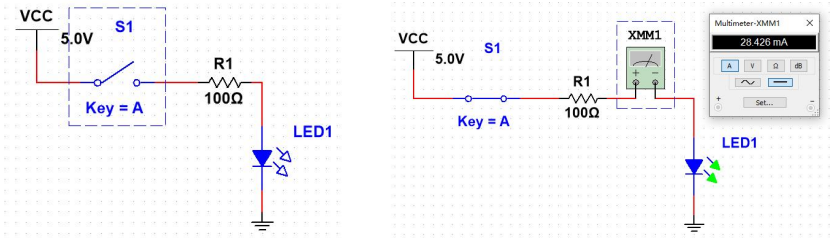
9.5.1 LED 亮灭手动控制电路

设计电路，使用开关控制 LED 灯点亮和熄灭。按照表 9-4 中元器件所在库，仿真电路图如图 2（b）所示，选取元器件搭建电路。

其中，（a）图为开关打开时电路，LED 不亮，（b）图为开关合上时，LED 亮，点击开关 S1，即可开合开关。（b）图中串联了电流表，测试 LED 的电流。

表 9-4 元器件所在库

元件	所在库	型号/值
VCC	Source/power source	
Ground	Source/power source	
电阻	Basic/resistor	100 Ω
开关	Basic/switch	DIPSW1
发光二极管	Diode/LED	LED_green



（a）开关打开，不亮　　（b）开关闭合，亮

图 2　LED 灯亮灭控制电路

请思考图中 R1 是什么作用，该如何取值？

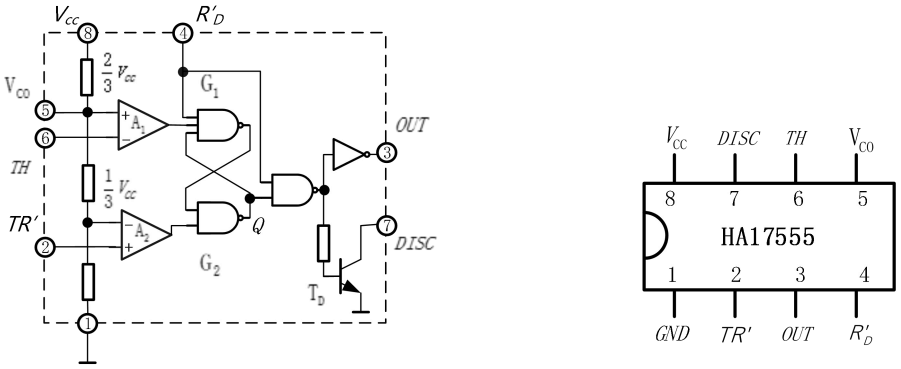
9.5.2 LED 亮灭自动控制电路

电路要求

要求使用合适的电路替代图 2 中的“开关”，实现 LED 灯能够有规律地自动点亮和熄灭。这里便可采用 555 定时器工作于多谐振荡模式，输出矩形波以代替开关。

9.5.2.1 555 定时器工作原理

555 定时器是由模拟和数字逻辑电路组成的多功能混合集成电路。由于电路中使用了三个 5kΩ的电阻分压，故取名为 555 电路。555 电路只要外接少量阻容元器件，就可以组成施密特触发器、单稳态触发器、多谐振荡器、多种波形发生器等。由于 555 电路结构简单，性能可靠，使用方便，故应用范围很广泛。555 电路的内部结构框图和引脚排列图如图 3 所示。



（a）内部结构图　　（b）引脚排列图

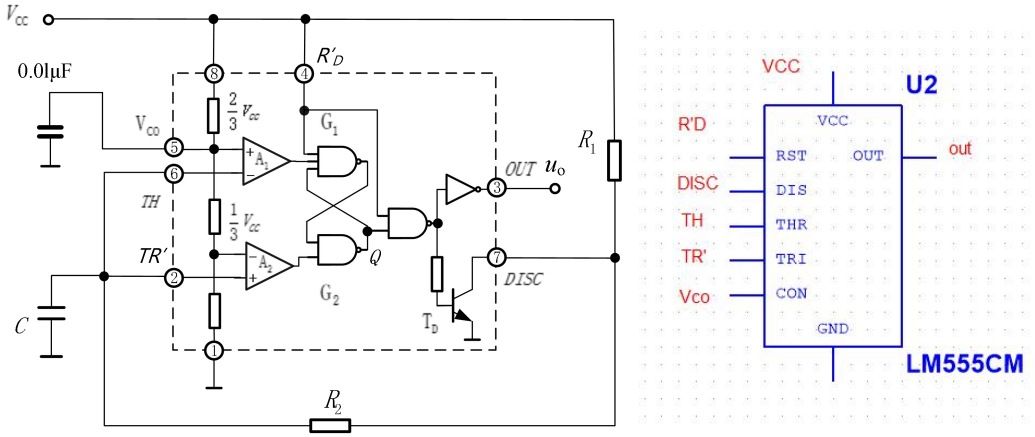
图 3 555 定时器内部结构图及引脚排列图

555 定时器有两个电压比较器 A1 和 A2、一个基本 *RS* 触发器、一个放电晶体管 T_D。与非门 G_1 和 G_2 构成基本 *RS* 触发器，为**复位端，低电平有效，为 4 引脚，即当该引脚输入低电平时，555 定时器的输出为低电平**。比较器的输入端有一个由三个 5kΩ电阻构成的分压器，A1 和 A2 的输出 U_{A1} 和 U_{A2} 为基本 *RS* 触发器的触发信号。若比较器 A1 和 A2 的两个输入端的电压为 $U_+ < U_-$，则输出 U_A 为低电平，（U_A=“0”），反之输出 U_A 为高电平（U_A =“1”）。比较器 A1 的参考电压 $U_{1+} = \frac{2}{3}V_{CC}$，比较器 A2 的参考电压 $U_{2-} = \frac{1}{3}V_{CC}$，这两个值称为阈值，其中 $\frac{2}{3}V_{CC}$ 由 5 脚引出，5 脚称为电压控制端，用符号 V_{CO} 表示。5 脚不用时，外接一个 0.0lμF 的电容滤波。放电晶体管 T_D 为外接电容提供充、放电回路。此外，还有**高触发端 *TH*、低触发端 *TR’*、输出端 *OUT*、地端 *GND***。

9.5.2.2 555 定时器构成多谐振荡器原理

图 4 是 555 定时器构成的多振荡器电路，高、低电平触发输入 *TH* 与 *TR’* 相连接到电容 C 上，作为振荡器的输入信号。复位端 4 脚接高电平。晶体管 T_D 集电极上拉电阻 R_1 至电源 V_{CC} 构成反相器，反相器输出端 7 脚 *DISC* 通过 R_2C 积分电路反馈至输入 *TH* 和 *TR’*，组成

自激多谐振荡器。此电路没有稳态，也不需外加触发信号，电源通过 R_1 和 R_2 向 C 充电以及 C 通过 R_2 向 $DISC$ 端放电，使电路自动在两个暂稳态之间变化，形成振荡信号输出。工作原理分析如下：



（a）多谐振荡器电路原理图　　（b）仿真器件图

图 4 多谐振荡器电路原理图和仿真器件脚位对应图

设电源接通后，$Q = 0, u_0 = 0$；

$Q = 0, \rightarrow T_D$导通 $\rightarrow C$放电 $\rightarrow V_C = \frac{1}{3}V_{CC}$时，$Q = 1, u_0 = 1$

$Q = 1 \rightarrow T_D$截止 $\rightarrow C$充电 $\rightarrow V_C = \frac{2}{3}V_{CC}$时，$Q = 0, u_0 = 0$

电容充电时，电路的暂稳态持续时间为

$$T_H = (R_1 + R_2)C\ln 2 = 0.693(R_1 + R_2)\ C$$

电容 C 放电时,暂稳态持续时间为

$$T_L = R_2 C\ln 2 = 0.693 R_2 C$$

因此，电路输出矩形脉冲的周期为

$$T = T_H + T_L = 0.693(R_1 + 2R_2)C$$

输出矩形脉冲的占空比为

$$D = \frac{T_H}{T} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2} \times 100\%$$

可见，通过改变电阻 R_1、R_2 和电容 C 的参数，即可改变振荡信号频率。振荡信号的占空比由 R_1 和 R_2 的参数决定。

9.5.2.3 参数设计

根据图 4，555 工作于多谐振荡模式，输出为矩形波以代替开关。充电过程由 R_1、R_2 和 C_1 决定，输出为高电平，相当于开关闭合；放电过程由 R_2 和 C_1 决定，输出为低电平，相当于开关断开。

9.5.2.4 Multisim 电路搭建

新建工程，放置 NE555/LM555、两个电阻、电解电容、+5 V 电源和 GND。555 各引脚按下图连接。

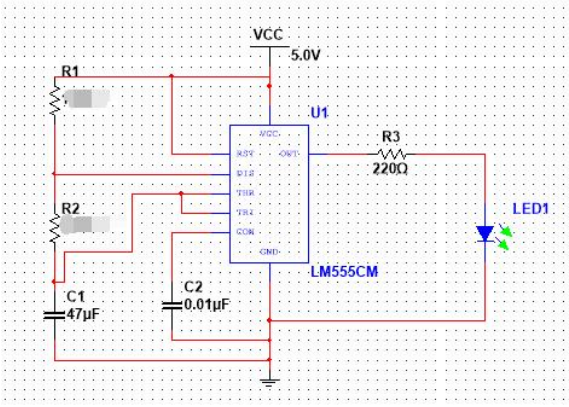


图 5 多谐振荡器仿真

设计建议：先选取一个实验室可获得的标准电容 C1，再根据 T=3.8s 反求 R1、R2，并检查占空比是否落在建议范围 50%～60%内。

9.5.2.5 瞬态仿真

1. 采用 **Transient 模式**仿真，将仿真终止时间设置为 15～20s，至少显示 3～4 个完整周期；最大时间步长应远小于周期，可先取 1～10ms，再根据波形调整。

3.在 Transient 设置界面，添加 LM555（3 脚）vout1 到输出变量，运行仿真。

4.可使用 cursor 通过移动测试点的位置来测量 T_H、T_L 和 T，并计算 D（占空比）。

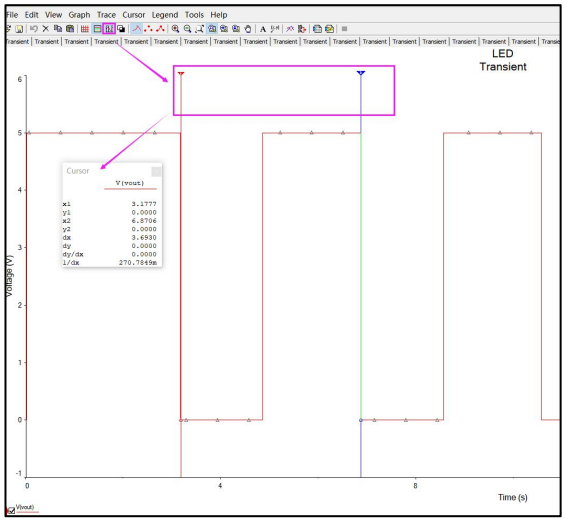


图 6 vout1 的仿真波形

设计建议选取 C_1=47μF、R_1=10kΩ时，由 T=3.8s 求解 R_2，再仿真测量 T_H、T_L、T 并计算 D，可见满足同一周期的参数组合不唯一。

R_2/kΩ	T_H/s	T_L/s	T/s	D/%
53.3（非标）	_____	_____	_____	_____
51（标准）	_____	_____	_____	_____
56（标准）	_____	_____	_____	_____

思考 1：555 构成的是什么电路？LED 灯的亮灭时间和频率如何调节？

5.与前面同样实验方法测试 C_1 两端电压 V_{C1} 是否在约 1/3VCC 与 2/3VCC 之间周期性充放电，

V_{C1}≈1.67 V～3.33V（VCC=5V）。

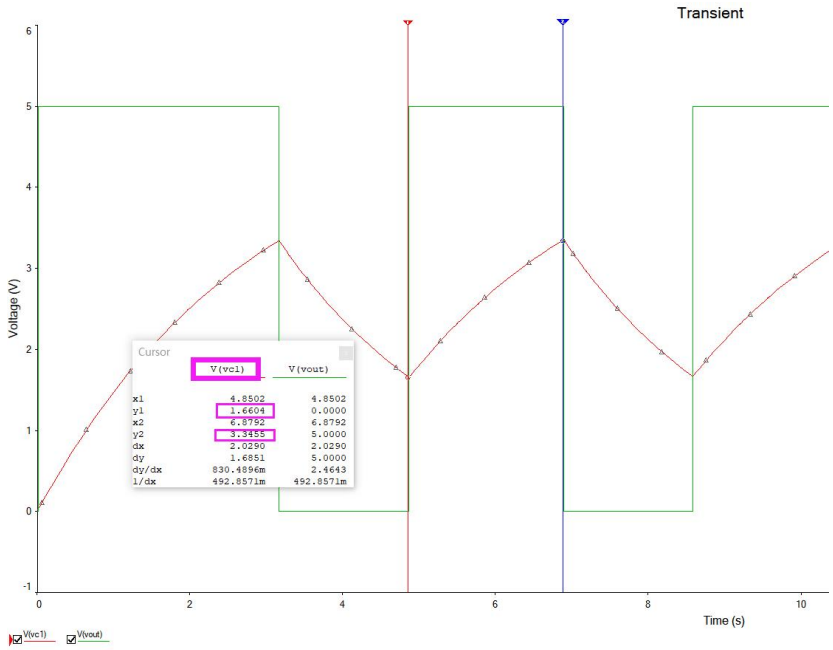


图 7 V_{C1} 的仿真波形

验收要求 呼吸周期为 3.8 s，前级振荡周期仿真建议满足 3.42 s≤T≤4.18s。若偏差较大，先检查 R_1、R_2、C_1 的实际设置与单位。

9.5.3 LED 亮度渐变控制电路

电路要求

要求闭合开关后，即在 555 多谐振荡器输出高电平时，LED 灯**逐渐**亮起来；断开开关后，即在 555 多谐振荡器输出低电平时，LED 灯**逐渐暗下去**。

思考 1：LED 灯亮度变化和什么物理量相关？这里便可以采用 RC 充放电与 LED 驱动电路。

9.5.3.1 RC 渐变与三极管 LED 驱动原理

RC 电路的时间常数用τ表示，$\tau=RC$，τ的大小决定了电路充放电时间的快慢。对充电而言，时间常数τ是电容电压 u_c 从零增长到 63.2% U_s 所需的时间；对放电而言，τ是电容电压 u_c 从 U_s 下降到 36.8%U_s 所需的时间。如图 8 所示。

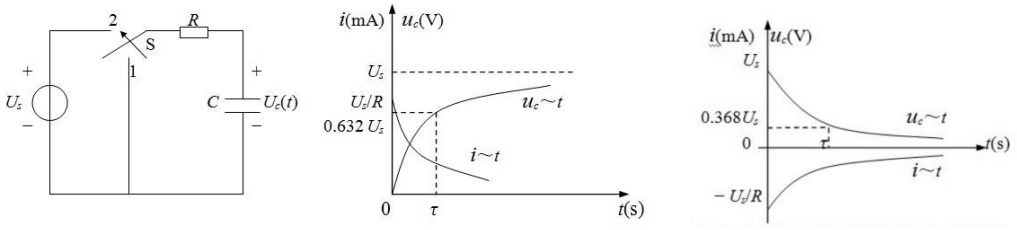


图 8（a）一阶 *RC* 电路　(b) *RC* 充电时电压和电流的变化曲线　(c) *RC* 充电时电压和电流的变化曲线

555 定时器构成的多振荡器电路的输出为矩形波，不能直接产生平滑的亮度变化。用

R_F-C_F 低通网络把矩形波转换为指数充放电电压 V_F，再经 R_{BQ} 驱动 NPN 三极管 $Q1$，利用 $Q1$ 改变 LED 电流。如图 9 所示。

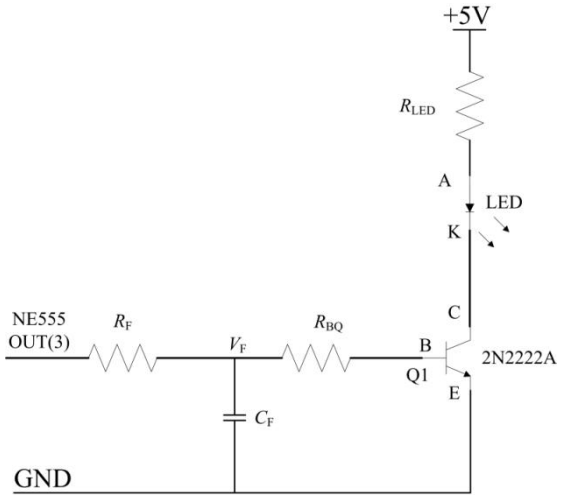


图 9　RC 渐变与 2N2222A 低边 LED 驱动

LED、限流电阻 R_{LED} 和 2N2222A 构成低边驱动。R_{LED} 用于限制峰值电流。

节点 V_F 经基极电阻 R_{BQ} 接 Q1 基极，R_{BQ} 可从 10 kΩ起步。为了保证 LED 峰值电流不超过 15mA，若 LED 正向压降 V_{LED} 按 2.0 V、Q1 饱和压降 V_{cesat} 按 0.2 V 估算：

$$R_{LED} \geq (VCC - V_{LED} - V_{CE,sat}) / I_{LED,max}$$

$$R_{LED} \geq (5-2.0-0.2) /15\ mA \approx 187\Omega$$

因此可选择 220 Ω作为参考值，对应理论峰值约 12.7 mA。该计算仅用于峰值限流；呼吸过程中 Q1 多数时间并不处于完全饱和状态。

9.5.3.2 Multisim 电路搭建

仿真电路图示例如图 10 所示，选择表 9- 6 元器件搭建电路仿真。合上开关后，使用示波器观测电路 C_F 上的电压以及 R_{LED} 上的电压（LED 的电流）。

表 9-6 元器件所在库

元件	所在库	型号/值
VCC	Source/power source	
Ground	Source/power source	
电阻	Basic/resistor	10kΩ、51kΩ
发光二极管	Diode/LED	LED_green
电容	Basic/capacitor	47μF
三极管	Transistor	2N2222A
定时器		LM555CM

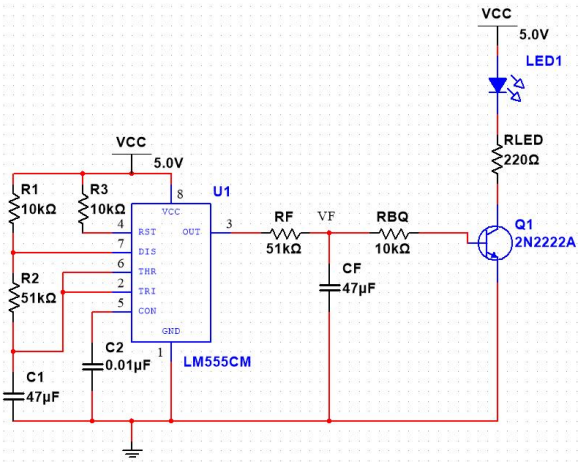


图 10　LED 灯亮度渐变控制电路

思考 2：图 10 中 R_F、C_F、R_{BQ}、R_{LED}、三极管 Q1 分别是什么作用，该如何取值？

思考 3：比较 R_F=10kΩ 和 51kΩ 时的波形，哪里有差别，为什么？

9.5.3.3 交互仿真

1. 采用 **Interactive 模式**仿真，注意修改仿真设置：最大仿真步进为 0.001 以及数据点存储。

2. 进入 Simulate→Analyses and Simulation→Interactive simulation，勾选 Maximum time step，值为 0.1，点击 save；

3. 把电流探头放在 LED 的阳极（注意箭头的方向）即可测通过 LED 的电流，并在最右列虚拟仪器栏选择双通道示波器，如下图连接，点击运行即可得到波形；

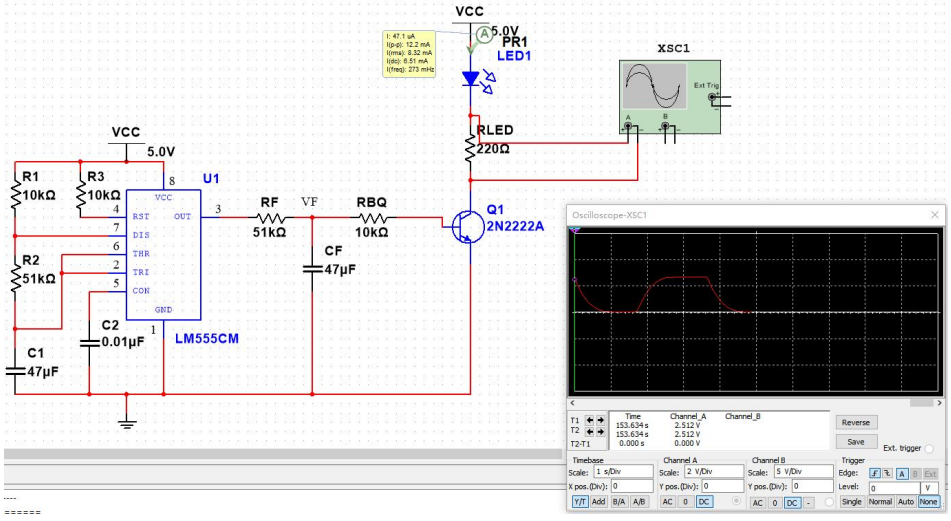


图 11 LED 亮度渐变控制仿真电路及 RLED 电压的仿真波形

4. 参数比较

比较下列不同的 R_F 或 C_F，观察 LM555 的输出 V_{out1}、V_F 和 I_{LED}。

方案	R_F	C_F	V_{out1} 和 V_F 波形截图	$I_{LED,max}$	呼吸效果截图 (示波器观察 V_{out1} 和 R_{LED} 两端电压）
A	10kΩ	47 μF	_____ V	_____ mA	
B	51 kΩ	47 μF	_____ V	_____ mA	
C	100 kΩ	47 μF	_____ V	_____ mA	

R_F 太小时：V_F 跟随方波过快，LED 变化接近开关式亮灭。

R_F 太大时：V_F 在半个周期内来不及充分变化，LED 电流摆幅可能减小，呼吸对比度不足。

选择一组视觉与波形均较合理的参数，作为后续整机和实物搭建的候选值。

9.5.4 光敏检测与迟滞比较

电路要求

光敏电阻检测环境光，让 555 呼吸灯在光暗时正常振荡、光亮时停止，并且要求"可重复、不抖动"——即在亮暗交界的临界光照下，LED 不能反复闪断。要做到这一点，可以采用光敏检测与迟滞比较电路。

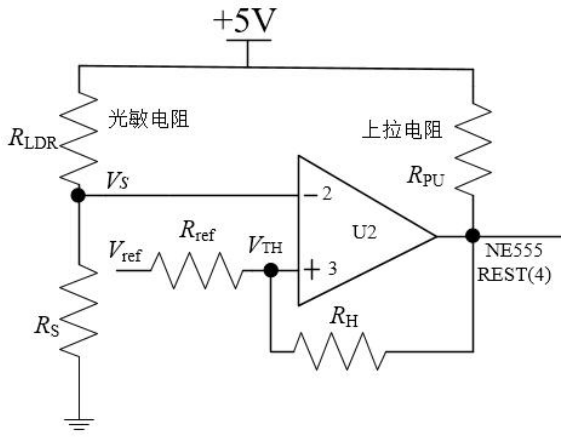


图 12　LM393 迟滞光控电路（输出直接控制 NE555 RESET 引脚）

9.5.4.1 光敏电阻分压网络原理

5506 光敏电阻的规律是越亮阻值越小：亮时阻值约为数 kΩ，暗时可上升到数十 kΩ甚至更高。如下图采用与 R_S 的分压方式，V_S=VCC·R_S/(R_{LDR}+R_S)，光照增强：R_{LDR} 减小，V_S 升高。光照减弱：R_{LDR} 增大，V_S 降低。

R_S 可从约 3.3 kΩ起步，但最终值应根据实际 5506 光敏电阻和 LM393 输入范围检查后确定。

工作范围检查　LM393 输入范围：25 ℃ 为 0～VCC−1.5 V（即 3.5 V），全温范围规

格为 0～VCC−2 V（3.0 V）。因此亮态 V_S 应设计在 ≤3.0 V。按 R_{LDR}=2kΩ、R_S=3.3kΩ估算，$V_{S,max}$≈3.11V；若实测亮阻更小，应重新选择 R_S，并以实际所用 LM393 型号的数据手册为准。

9.5.4.2 迟滞比较器设计原理

为了使光控启停可重复、并抑制临界光照抖动，可以使用 LM393 比较器控制 LM555 的 RESET(4 引脚)。当比较器 LM393 输出低（≈0.2 V）→ RESET 被可靠拉低 → 555 停振、LED 灭；比较器输出晶体管截止（经 R_{PU} ≈5 V）→ RESET = 1 → 555 正常振荡、LED 呼吸。

传感节点：$V_S = VCC \cdot R_S/(R_{LDR}+R_S)$。光敏亮阻可按 2～5kΩ估算；暗阻约 200 kΩ。

在临界光照时，V_S 会在阈值附近缓慢漂移并叠加噪声，单一阈值的比较器会在阈值附近反复翻转，使 555 反复复位/启动，LED 表现为闪烁。解决办法是引入正反馈（迟滞），让 "光变亮时的翻转点"高于"光变暗时的翻转点"，两个阈值之间的区域只保持当前状态、不翻转。故比较器可采用反相施密特结构：V_S 接 LM393 的“−”输入；“+”输入节点 V_{TH} 由可调参考 V_{ref} 经 R_{ref} 和输出 V_{RESET} 经 R_H 正反馈共同决定。LM393 为开集电极输出，必须用上拉电阻 RPU 把 V_{RESET} 拉至+5V。

$$V_{TH} = (V_{ref} \cdot R_H + V_{RST} \cdot R_{ref}) / (R_H + R_{ref})$$

可取 V_{ref} ≈1.20V、R_{ref}=10kΩ、R_H=100kΩ、R_{PU} =10kΩ，V_{REST} 高电平约 5V、低电平约 0.2V, 则：

输出为高（V_{REST} ≈ 5 V）时得**上阈值:**$V_{TH,H}$ ≈1.55V

输出为低（V_{REST} ≈ 0.2 V）时得**下阈值:**$V_{TH,L}$≈1.11V

迟滞宽度 $\Delta V_H = V_{TH,H} - V_{TH,L}$≈0.44V

光强从暗→亮时的翻转点是上阈值 1.55 V，亮→暗时的翻转点是下阈值 1.11 V——二者不同即为迟滞。

光照	R_{LDR}	V_S	触发条件	输出 V_{REST}	RESET	555
亮	≈2 kΩ	≈3.1 V	V_S > 1.55 V	0.2 V（低）	0	停振
由亮变暗	增大	下降	V_S 降到 1.11 V 以下才翻转	→5 V（高）	1	振荡
暗	≈200 kΩ	≈0.08 V	V_S < 1.11 V	5 V（高）	1	振荡
由暗变亮	减小	上升	V_S 升到 1.55 V 以上才翻转	→0.2 V（低）	0	停振

9.5.4.2 Multisim 电路搭建

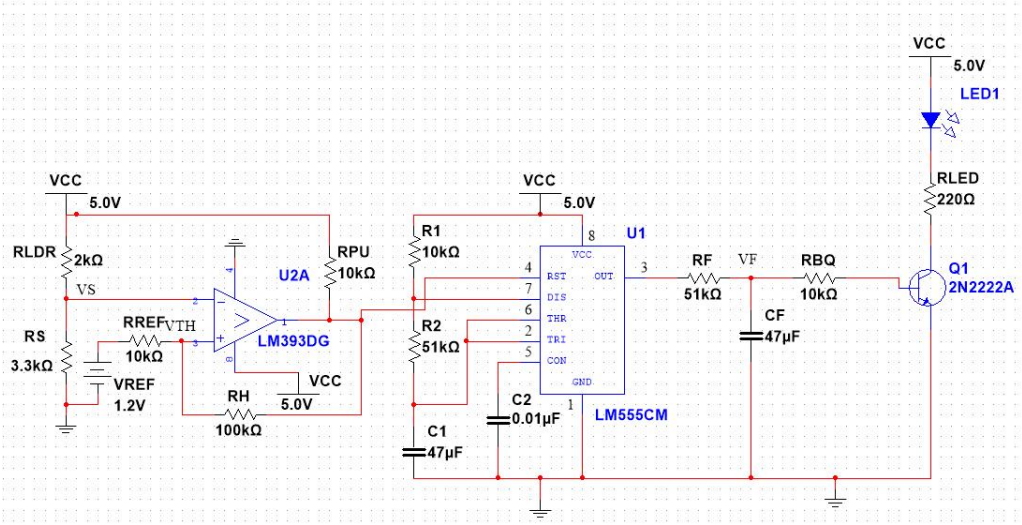


图 13 仿真电路

为了把“光照变化”和“比较器迟滞”分开观察，先暂时用一个缓慢变化的三角波替代光敏电阻 R_{LDR} 分压节点 V_S，在 place-component-sources-single_voltage sources 中选择 TRIANGULAR VOLTAG，设置下图所示：

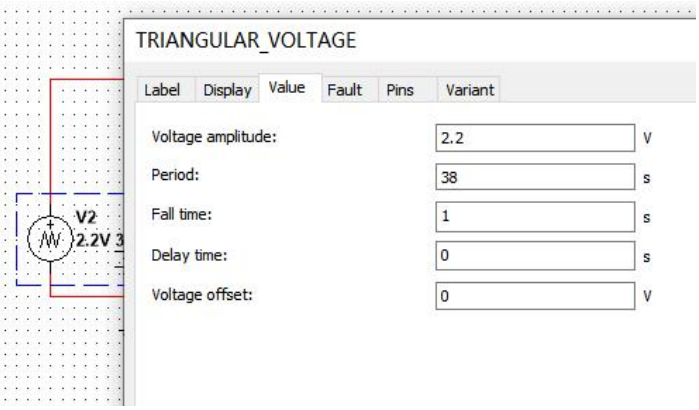


图 14 三角波的设置

故，最后的仿真电路如下图所示。

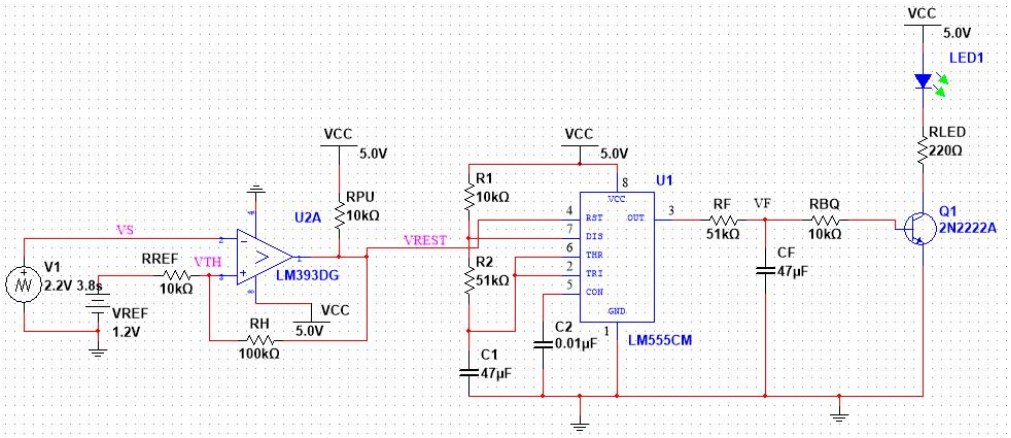


图 15 三角波代替 R_{LDR} 所在支路的仿真电路

9.5.4.3 瞬态仿真

1. 采用瞬态模式仿真，将仿真终止时间设置为 80～100s，至少显示 3～4 个完整周期；观察 V_S、V_{TH} 和 V_{REST} 等波形。

2. 记录 V_S 上升过程中 V_{REST} 翻转时的电压，以及 V_S 下降过程中 V_{REST} 翻转时的电压。

3. 确认两个翻转电压明显不同，并与理论 $V_{TH,H}$、$V_{TH,L}$ 比较。

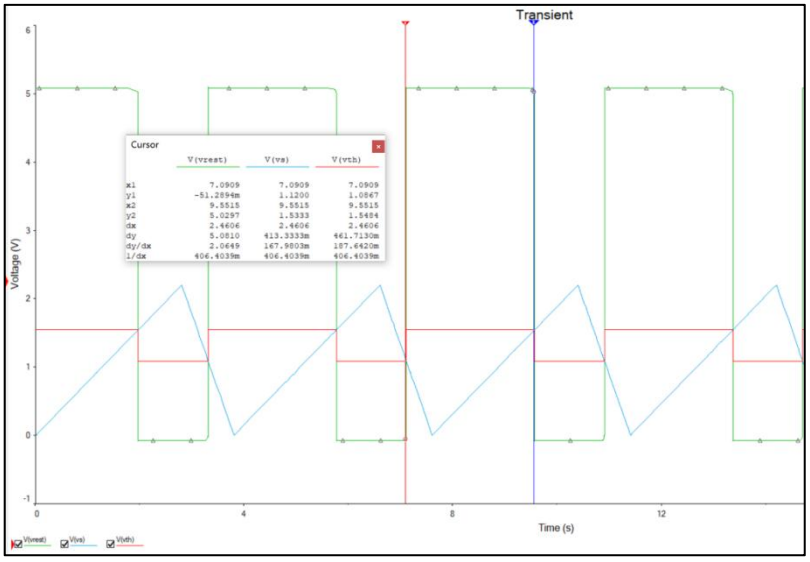


图 16 V_{REST}、V_S、V_{TH} 的仿真波形

项目	理论值	仿真值
输出高电平 $V_{REST,\ OH}$	约为 5V	_____V
输出低电平 $V_{REST,\ OL}$	约为 0.2V	_____V
高阈值 $V_{TH,H}$	_____V	_____V
低阈值 $V_{TH,L}$	_____V	_____V
迟滞宽度ΔV_H	_____V	_____V

4. 折算为光敏电阻阈值

由光敏电阻分压关系可反推出触发时对应的 R_{LDR}：

$$R_{LDR}=R_S((5/V_S)-1)$$

例如 R_S=3.3kΩ时，V_S≈1.11 V 对应 R_{LDR}≈11.6kΩ，V_S≈1.55V 对应 R_{LDR}≈7.3kΩ。它们分别对应“由亮变暗启动呼吸”和“由暗变亮关闭呼吸”的不同值。

5.测试限流电阻 RLED 的电压波形

5.1.首先双击限流电阻 RLED 上方网络命名为 R_{LDE1}，下方网络为 R_{LDE2}。

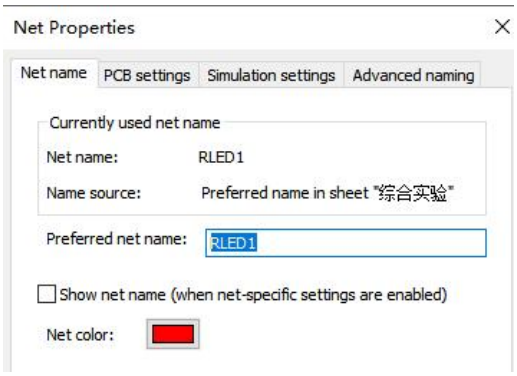


图 17 网络命名设置

5.2.进入 Simulate→Analyses and Simulation→Transient，选择 add expression；

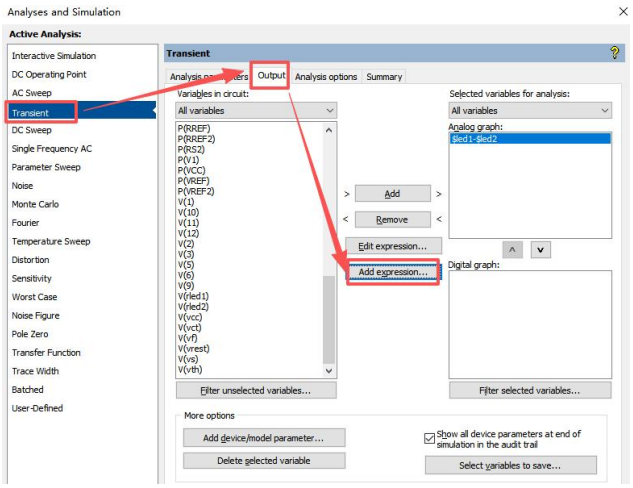


图 18 进入添加表达式的设置

5.3.在变量处选择 V(rled1)，点击 copy variable to expression

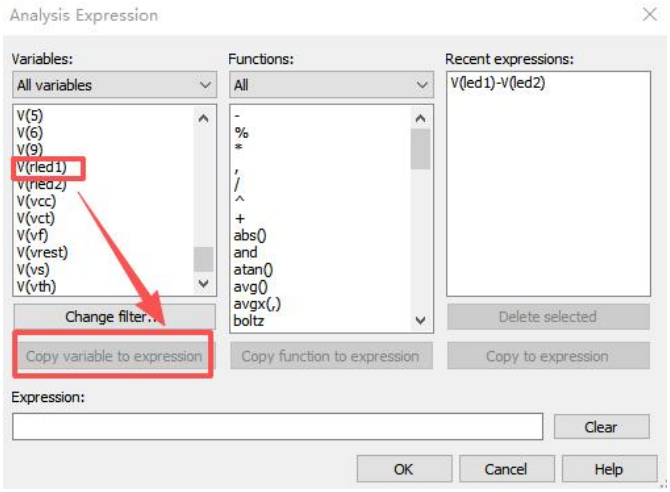


图 19 添加表达式的设置

5.4.在 Functions 处选择减号 - ，点击 copy funtions to expression。按照步骤 5 相同的方法选择选择 V(rled2)，并点击 copy variable to expression，最终可以得到 V(rled1)-V(rled2)的仿真波形，截图保存。

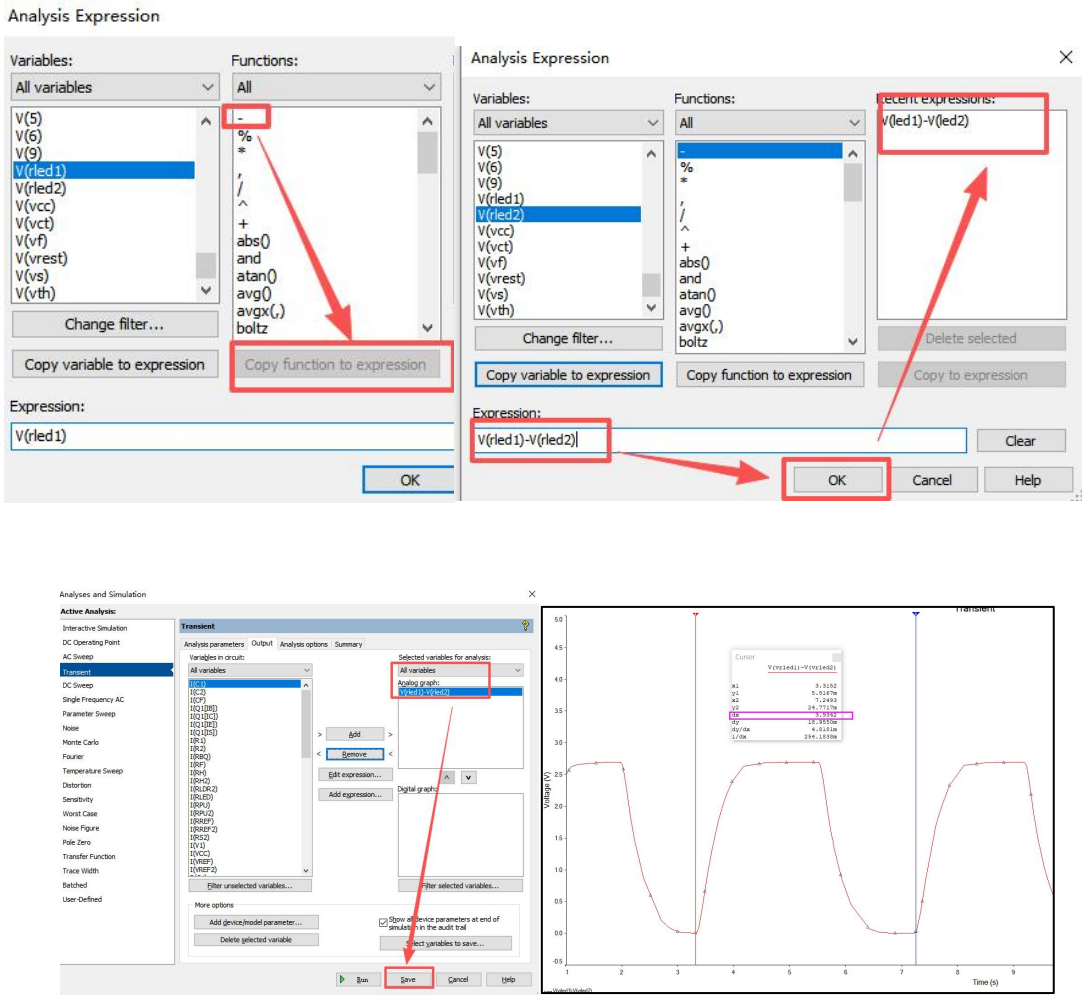


图 20 V(rled1)-V(rled2)的添加及其仿真波形

9.5.5 整机仿真--去掉迟滞的单阈值比较器

受实操条件限制（实验箱仅提供 +5 V，无独立参考电源），本环节取消滞回，采用单阈值（普通）比较器，见图 21 所示。参考电压无需另配电源，由 +5 V 经 R_H、R_{ref} 分压就地取得：$V_{TH} = VCC \cdot R_H/(R_H+R_{ref})$。那么 V_{TH} 应该设置多少比较合适呢，即 R_H、R_{ref} 应该取多大值，使得在真实实验中光敏电阻的变化控制 LED 在暗环境中呼吸，在亮环境中熄灭呢？

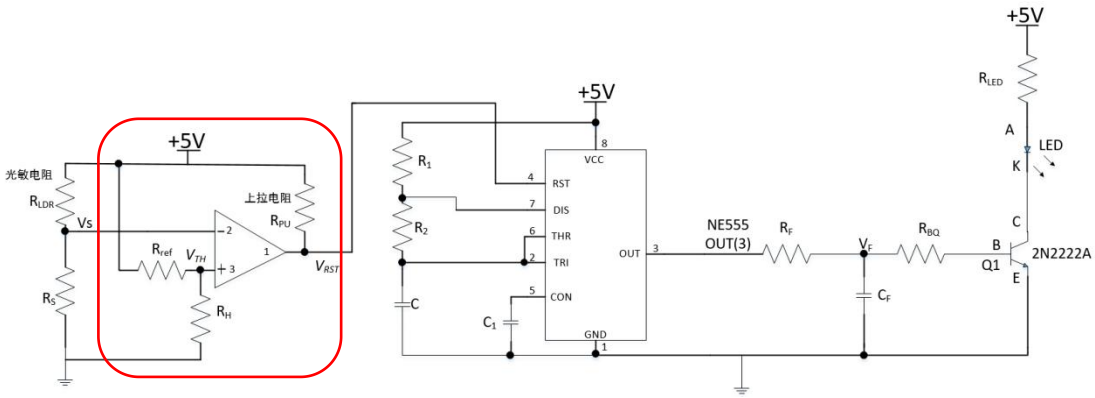


图 21 去掉滞回后的整机电路原理图

阈值选取须同时满足三点：低于亮态 V_S（保证亮环境可靠熄灭）、明显高于暗态 V_S（保证暗环境可靠启动）、且不超过 3.0 V（与 V_S 同处 LM393 共模范围内）。取 $R_S = 3.3$ kΩ 时，暗态 V_S（暗阻 ≥100 kΩ）仅约 0.08～0.16 V，亮态 VS（亮阻 2～5 kΩ）约 2.0～3.1 V，故取 V_{TH} ≈ 1.1 V 比较合适：比暗态高 6 倍以上、比亮态低一倍以上，两方向裕量均超过 0.6 V，可保证“暗环境呼吸、亮环境熄灭”可靠执行。故取 R_H =___ kΩ、R_{ref} = kΩ，得 $V_{TH} \approx 1.1$ V。在实际搭建电路当中，要根据实际测得的亮暗环境下光敏电阻 R_{LDR} 的实际阻值、R_S 的阻值及对应的 V_S 的电压值，确定 V_{TH} 的实际大小从而确定 R_H 、R_{ref} 的实际大小。

工作过程：$V_S > V_{TH}$（环境较亮）时输出为低（$V_{REST} \approx 0.2$ V），RESET = 0，555 停振、LED 熄灭；$V_S < V_{TH}$（环境变暗）时输出被 R_{PU} 上拉为高（$V_{REST} \approx 5$ V），RESET = 1，555 恢复振荡、LED 呼吸。由于只有单一阈值，V_S 上升与下降时的翻转点相同，均为 1.1 V。仿真时，Vs 处仍用三角波电压源代替。

截图 V_S、V_{TH}、V_{REST}、V_{out1}、V_{RLED}（V(rled1)−V(rled2)，等效 LED 电流波形）的波形截图。

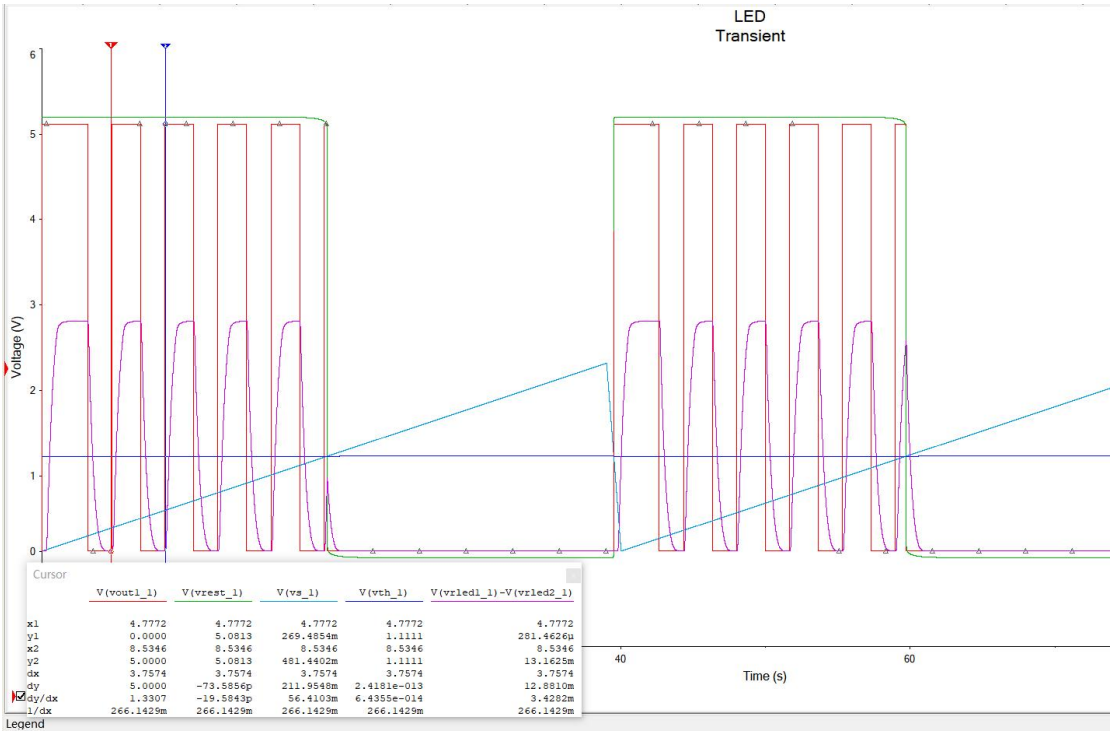


图 22 V_S、V_{TH}、V_{REST}、V_{out1}、V_{RLED}（V(rled1)−V(rled2)的仿真波形

9.6 注意事项

1. 实验过程中及时保存重要的实验数据和波形；
2. 电路搭建与调试时不允许带电接线或更换元器件；
3. 电解电容有正负极性，使用时切勿接错。
4. 实验完成时务必保存仿真工程并请老师检查实物电路的实验现象；
5. 实验做完后，关闭计算机，关掉仪器设备，整理实验台，物归原处，方可离开实验室。

9.7 故障分析与检查排除

① 仿真电路故障排查：

✓ 检查电路图是否存在接线错误或元器件使用错误；

✓ 在仿真设置中调整仿真最大时间步长 Maximum Time Step (TMAX)；

✓ 在仿真设置中设置初始条件 Initial conditions 为 0；

✓ 在仿真设置中设置积分方法 Integration Method 为 Gear；

✓ 仿真波形显示不全，设置分析选项中的图形数据。

✓ 仿真故障排查提示

现象	优先检查
555 不振荡	检查 R_{ESET} 是否为高；2/6 脚是否短接；7 脚是否连接 R_1/R_2 公共点；C_1 是否接地

现象	优先检查
LED 只有亮灭、没有渐变	τ_F 可能太小；检查 R_F-C_F 是否接在 555 OUT 与 Q1 基极之间
LED 一直很暗	τ_F 可能过大；R_{BQ} 过大；Q_1 引脚接错；R_{LED} 过大或 LED 极性反
LM393 输出一直低	检查 V_S 与 V_{TH} 大小关系、1 脚上拉 R_{PU}、2/3 脚极性
LM393 输出一直高	检查器件供电、R_{PU}、V_S 是否超出共模范围、反馈连接是否正确
没有迟滞	R_H 是否从 $V_{RST/OUT}$ 返回 LM393 的“+”输入节点 V_{TH}；若误接到“–”输入则不是本实验电路。
整机亮态仍呼吸	检查 LM393 输出是否真的把 555 RESET(4) 拉低；确认 RESET 与 DIS(7)没有混接。

9.8 思考题

1. 电路中 Q1 是否可以去掉，为什么？它的作用是什么？
2. LED 灯亮度变化有哪些实现方法？前述实验电路中是如何实现的？是否有其他实现方法？

9.9 实验报告要求

1. 根据实验任务要求，给出电路的设计与计算过程；
2. 总结实验现象与实验过程中遇到的问题；
3. 完成实验思考题；
4. 实验体会、意见和建议写在实验结论之后。